

9. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Vektörler ve Hareket · Açık uçlu · FİZ.9.1.2 – FİZ.9.2.7 · Kolay form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Şekil verilen sorularda şekildeki ölçeği ve değerleri kullanınız. Yanıtlarınızda gerekçenizi, yaptığınız işlemi ve birimi gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1

FİZ.9.1.2

14 puan

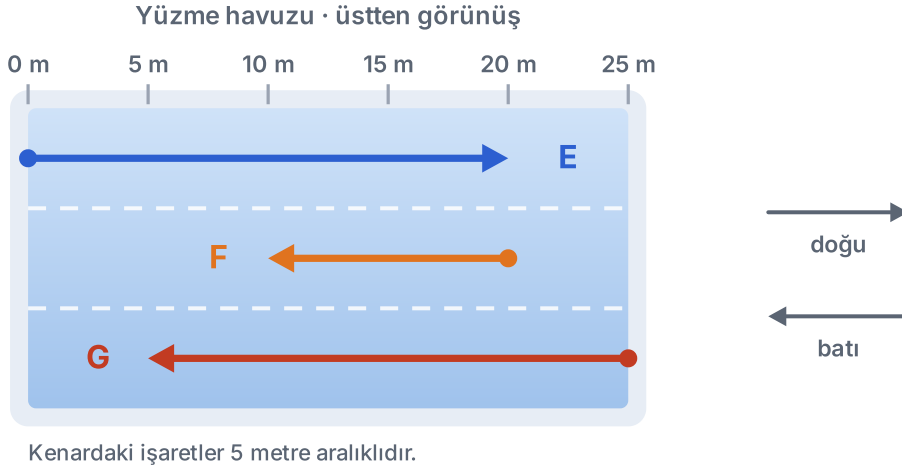
Burdur'da kurulan bir sera işletmesinde üç ayrı ölçüm yapılmaktadır. **I.** Sera örtüsüne gelen güneş ışığının ne kadarının örtüden geçtiği, ne kadarının yansıdığı ölçülmektedir. **II.** Gece boyunca sera içindeki sıcak havanın örtü üzerinden dışarıya aktardığı ısı ölçülmektedir. **III.** Çatıya yerleştirilen güneş pilinde, ışık düşen yarı iletken katmanın uçları arasında oluşan gerilim ölçülmektedir. **a)** Her ölçümü optik, termodinamik ve katı hâl fiziği alt dallarından uygun olanıyla eşleştiriniz; her eşleştirmeyi ölçülen niceliğe dayandırarak gerekçelendiriniz. **b)** Sera örtüsü daha saydam bir malzemeye değiştirilirse üç ölçümden hangisinin sonucu **doğrudan** değişir? Seçiminizi yazıp gerekçelendiriniz.

Soru 2

FİZ.9.2.3

14 puan

Burdur'da bir yüzme havuzunda antrenman yapan üç sporcunun birer yer değiştirmesi, havuzun ölçekli üstten görünüşüne ok olarak işlenmiştir. Havuz doğu–batı doğrultusunda uzanmakta, kenarındaki mesafe işaretleri 5 metre aralıklarla yerleştirilmiş bulunmaktadır. Antrenörün defterine okların arasındaki ilişkiler şöyle yazılmıştır: I. $G = -E$. II. $F = -E$. III. $F = \frac{1}{2}G$. Bu üç yazımdan biri yanlıştır. Yanlış olanı bulup doğrusunu yazınız. Her yazım için kararınızı, okların büyüklüklerini kenardaki mesafe işaretlerinden okuyarak ve yönlerini ayrı ayrı sınyarak gerekçelendiriniz.



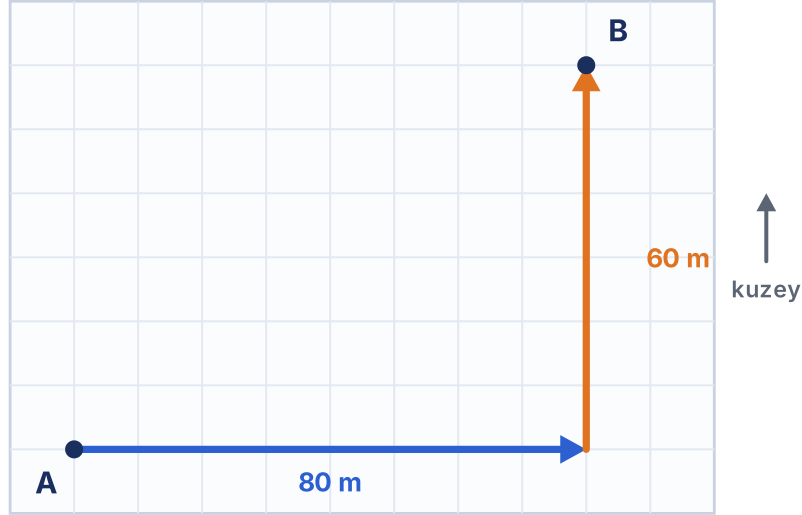
Ş.1 · Havuzun ölçekli üstten görünüşüne işlenen üç yer değiştirme oku.

Soru 3

FİZ.9.2.4

14 puan

Burdur'da bir fidanlıkta çalışan hasat aracı, A ile gösterilen depodan çıkıp önce doğuya, ardından kuzeye gitmektedir. İki adımın yönleri ve uzunlukları şekilde uç uca çizilmiştir. **a)** Aracın bileşke yer değiştirme vektörünün büyüklüğünü işlemle bulunuz ve yönünü sözle belirtiniz. **b)** Bir öğrenci bu büyüklüğü $80 + 60 = 140$ m olarak hesaplamıştır. Bu sonucun neden yanlış olduğunu şekle dayanarak açıklayınız.



→ doğu

Her küçük kare 10 m'dir.

Ş.2 · Hasat aracının A deposundan B noktasına uç uca çizilmiş iki adımı · her küçük kare 10 m'dir.

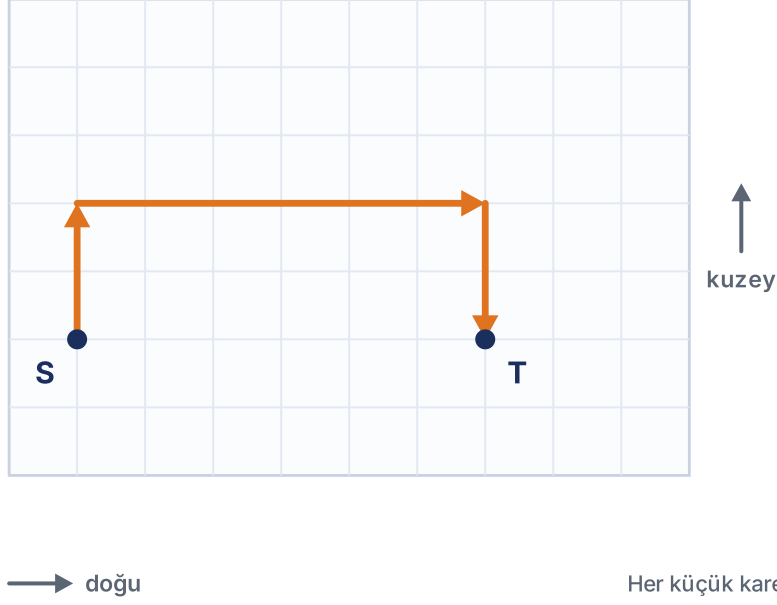
Burdur'da bir bilim merkezinde üç düzenek kurulmuştur. **I.** Yün kumaşa sürtülen plastik bir çubuk, masadaki küçük kâğıt parçalarını kendine çekmektedir. **II.** Tavandan bırakılan çelik bir bilye, zemine doğru hızlanarak inmektedir. **III.** Bir örnekteki kararsız çekirdekler kendiliğinden bozunmakta; bozunma sırasında çekirdekteki bir nötron protona dönüşmektedir. **a)** Her olayda olup biteni açıklayan temel kuvveti yazınız. **b)** Her olay için, güçlü nükleer, elektromanyetik, zayıf nükleer ve kütle çekim kuvvetlerinden en az birini niçin elediğinizi belirtiniz; elemenizi o olayda etkileşen nesneye ya da parçacığa dayandırınız. **c)** Yazdığınız kuvvetlerden hangisinin etkisi yalnız çekirdek boyutlarındaki uzaklıklarda görülür? Seçiminizi, öteki iki kuvvetin uzak mesafelerdeki etkisiyle karşılaştırarak yazınız.

Soru 5

FİZ.9.2.6

14 puan

Burdur'da bir kültür merkezinin taş döşeli avlusuna kareli plan çizilmiştir. Bir öğrenci S noktasından başlayıp şekilde çizili yolu izleyerek T noktasına ulaşmaktadır. Her küçük kare 5 m'dir. **a)** S noktası referans alındığında öğrencinin aldığı yolu ve yer değiştirme vektörünü büyüklüğü ve yönüyle birlikte, işlemlerinizi göstererek yazınız. **b)** Aynı iki nokta arasında daha kısa bir yol izlenebilir miydi? Kararınızı verip bu kararın, alınan yol ile yer değiştirmenin neden farklı iki kavram olduğunu nasıl gösterdiğini açıklayınız.



Ş.3 · Öğrencinin S noktasından T noktasına izlediği yol · her küçük kare 5 m'dir.

Soru 6

FİZ.9.2.6

15 puan

Burdur ovasındaki bir sulama kanalında akıntıyla sürüklenen bir şamandıranın konumu, kanal kenarındaki K noktasından ölçülerek iki saniyede bir işaretlenmiştir. İşaretlenen konumlar şekilde verilmiştir. **a)** Ardışık iki saniyelik aralıklarda alınan yolları bulup karşılaştırınız; şamandıranın sürati sabit midir? Kararınızı bulduğunuz sayılara dayandırınız. **b)** Bütün hareket için ortalama sürati işlemle hesaplayınız. **c)** Bir öğrenci "Ortalama sürati bulduk; öyleyse şamandıra her anda bu süratle sürüklenmiştir." diyor. Bu cümleyi, aralık süratlerini de hesaplayarak değerlendiriniz.

Sulama kanalında şamandıranın konum kaydı



Ş.4 · Şamandıranın K noktasından ölçülen konumları · konumlar iki saniyede bir işaretlenmiştir.

Soru 7

FİZ.9.2.7

15 puan

Burdur'da bir gül yağı işletmesinde üç hareket gözlenmektedir. **I.** Dolum hattına konan şişe kasası, düz bant üzerinde dolum ağzına doğru kaymaktadır. **II.** Damıtma kazanının kapağını sıkıan volan çarkı, usta çarkı çevirdikçe merkezindeki eksen çevresinde tur atmaktadır. **III.** Tartım masasındaki yaylı terazinin kefesini, üzerine şişe konduğunda birkaç saniye boyunca aynı yolu aşağı ve yukarı doğru yineleyerek salınmakta, sonra durulmaktadır. **a)** Üç hareketin türünü yazınız. **b)** Bu üç gözlemden hangisinde cismin bütün noktaları eşit uzunlukta ve aynı yönde yer değiştirmektedir? Seçiminizi yapınız ve öteki iki gözlemde bu durumun neden geçerli olmadığını ayrı ayrı yazınız. **c)** Dolum bandı durdurulduğunda işletmede hangi hareket türleri görülmeye devam edebilir? Seçiminizi gerekçelendiriniz.
